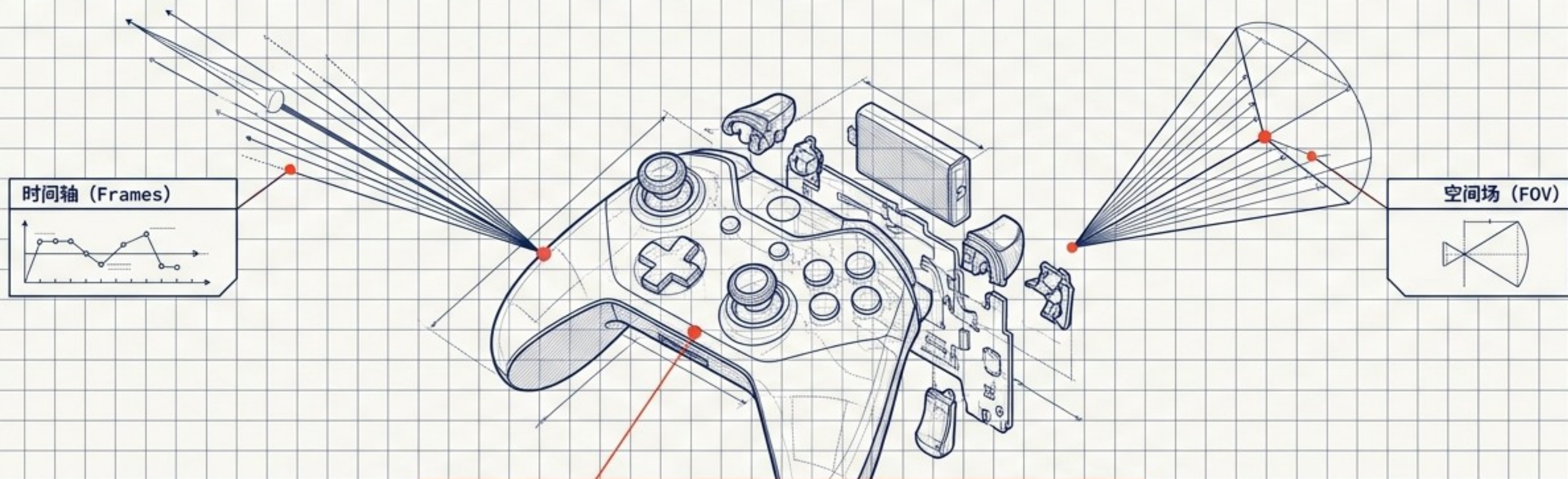


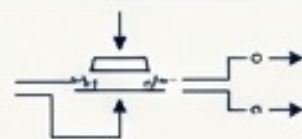
游戏设计的精密工程：从帧数基准到机制重构



顶级制作人的底层逻辑与实践指南



交互基元 (One-Button)

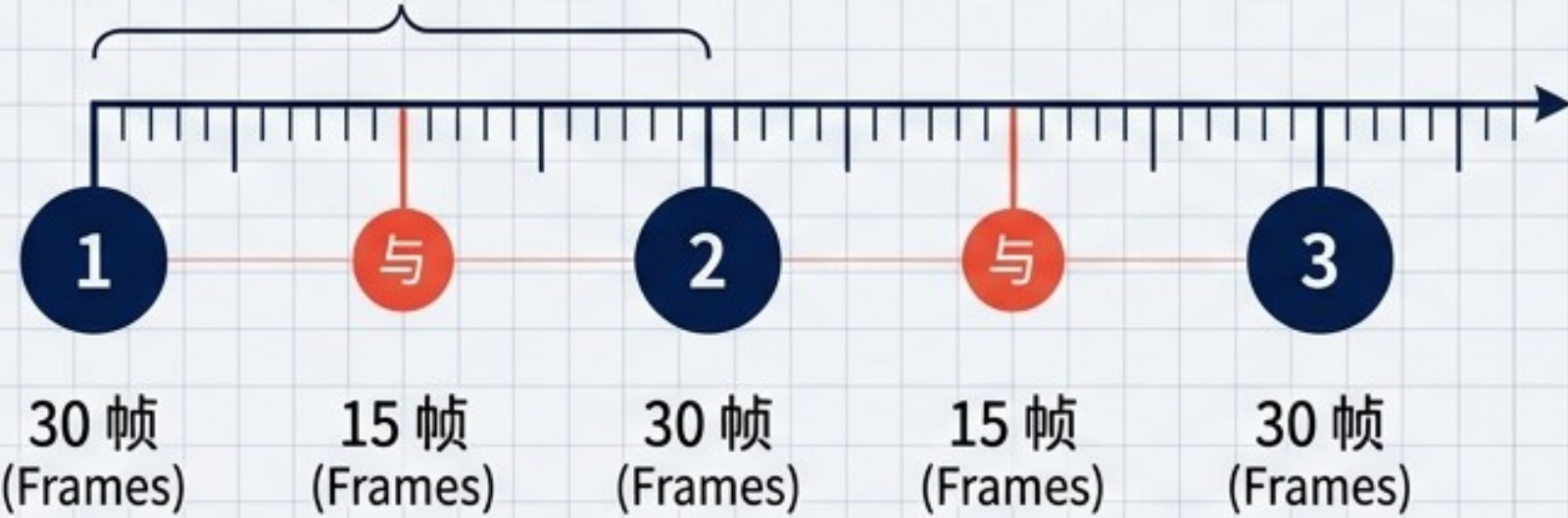


游戏的绝对时间单位：帧与体感基准

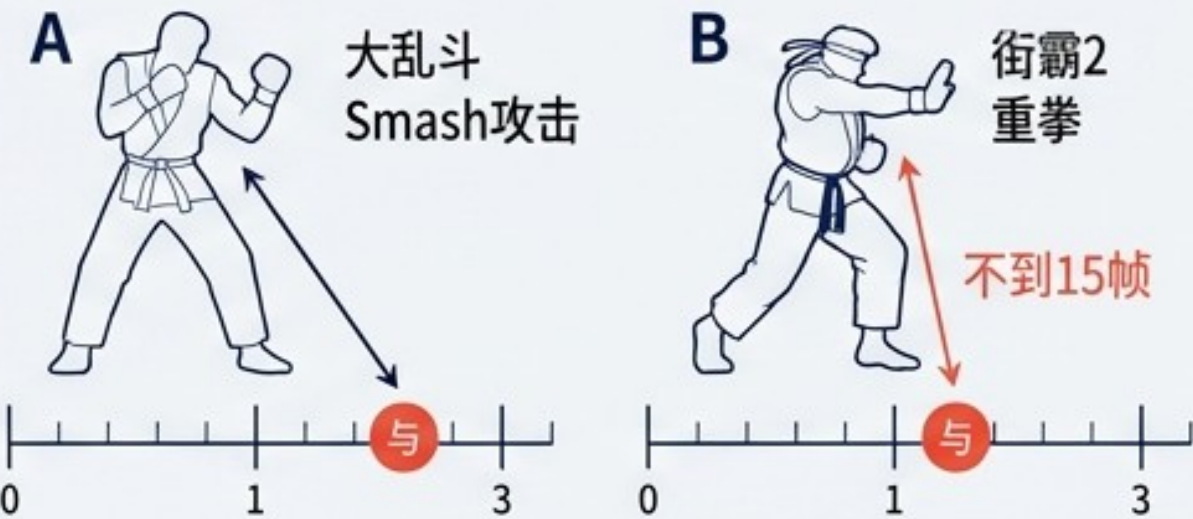
帧 (Frame) 是游戏画面重绘的基础单位。距离 = 时间 × 速度，因此帧率直接决定物理计算与操作平滑度。优秀的设计师必须建立对无形帧数的物理直觉。

帧数体感刻度尺

测算方法：在读秒间加入半拍，将抽象时间转化为肌肉记忆



招式前摇验证



设计取舍：帧率平衡

60fps:

极高操作平滑度，丝滑微操，但算力要求翻倍。

30fps:

让渡50%算力给画面，符合影像标准，但牺牲极致手感。

NTSC
(60Hz)

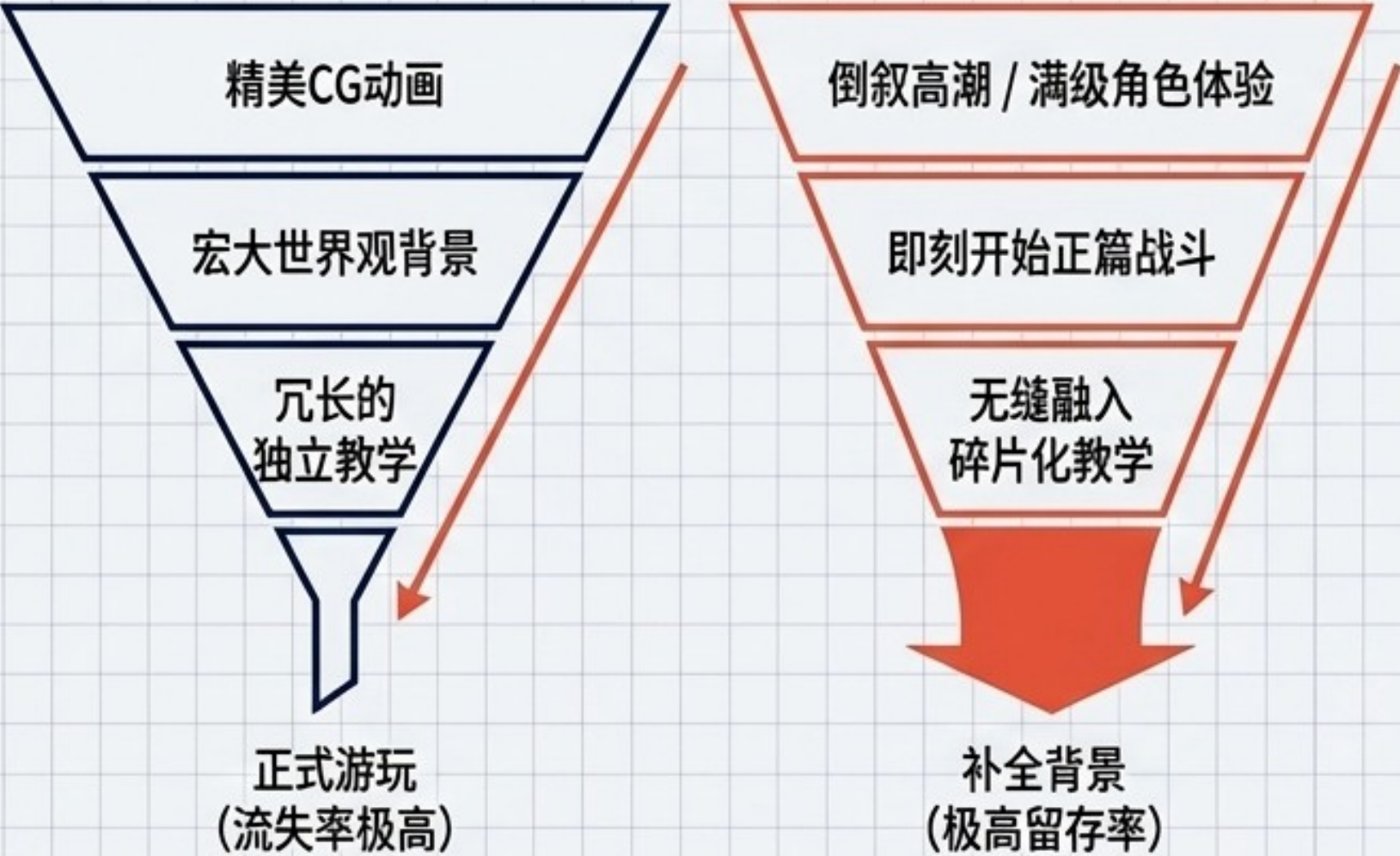
PAL
(50Hz)

历史教训：由于广播电视制式差异，早期游戏从NTSC移植到PAL时，若未做代码适配，游戏运行速度会读会强制缩减至 5/6。

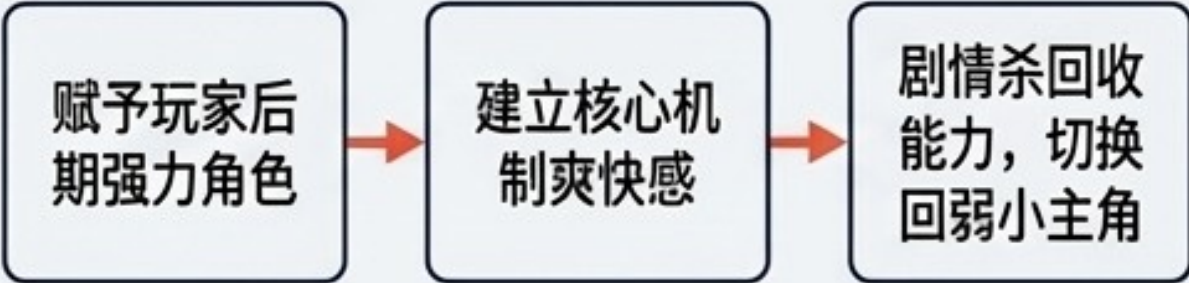
黄金三分钟：将玩家快速推入核心体验

街机时代的铁律：必须在最初3分钟内让玩家体验到核心乐趣。冗长的前置剧情与脱离正篇的独立教学会快速消耗玩家耐心。教学应伪装成正篇的一部分。

漏斗转化模型 (Onboarding Funnel)



案例：教学伪装法 (Tutorial Camouflage)



通过极具反差的数值体验，在3分钟内锚定玩家的最终游戏目标。

设计取舍：叙事节奏的重构



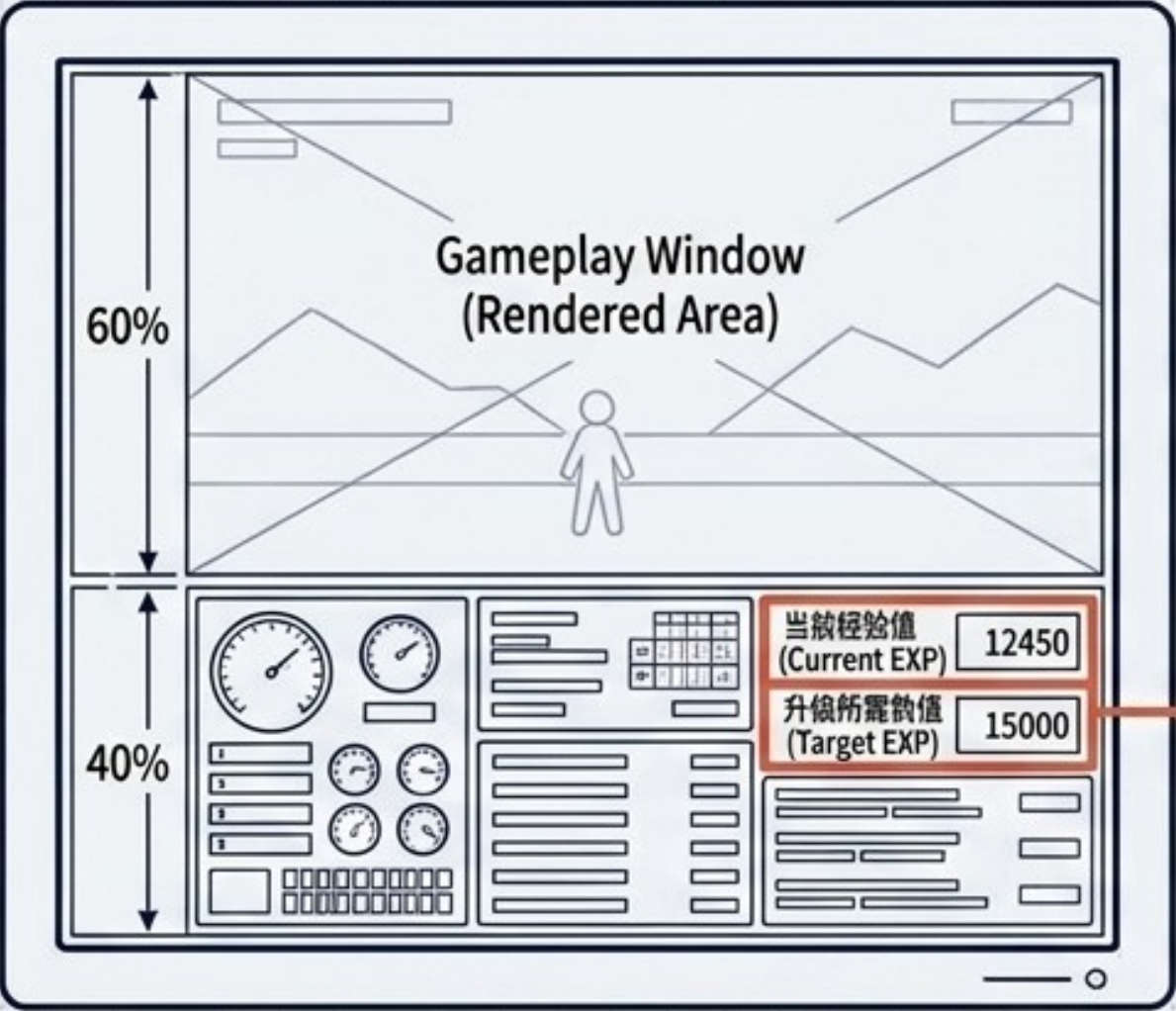
宏大世界观铺陈 vs. 核心玩法前置

将庞大叙事放在开头极易导致玩家在最初最初3分钟流失；打破常规的倒叙或插叙，虽然牺牲了故事的初期连贯性，但能换取至关重要的即时正反馈。

动机的具象化：悬在眼前的胡萝卜

诱导玩家持续推进的核心在于将目标与奖励可视化且触手可及。当资源稀缺且目标明确时，玩家为了下一次升级或下一件装备会产生极强的内驱力。

UI信息架构透视 (UI Layout Wireframe)



缩减渲染面积以降低硬件负荷，同时利用富裕空间将升级进度永远置于视觉焦点，制造持续的心理拉扯。

经典结构分析

《伊苏》 (Ys) PC Engine版

通过巨大的底部UI面板，让打怪获得数值增长的快感即时反馈。

《雷诺尼亚》 (Faxanadu)

游戏初期在商店展示天价极品装备，刺激玩家产生“攒零钱”的长期消费渴望。

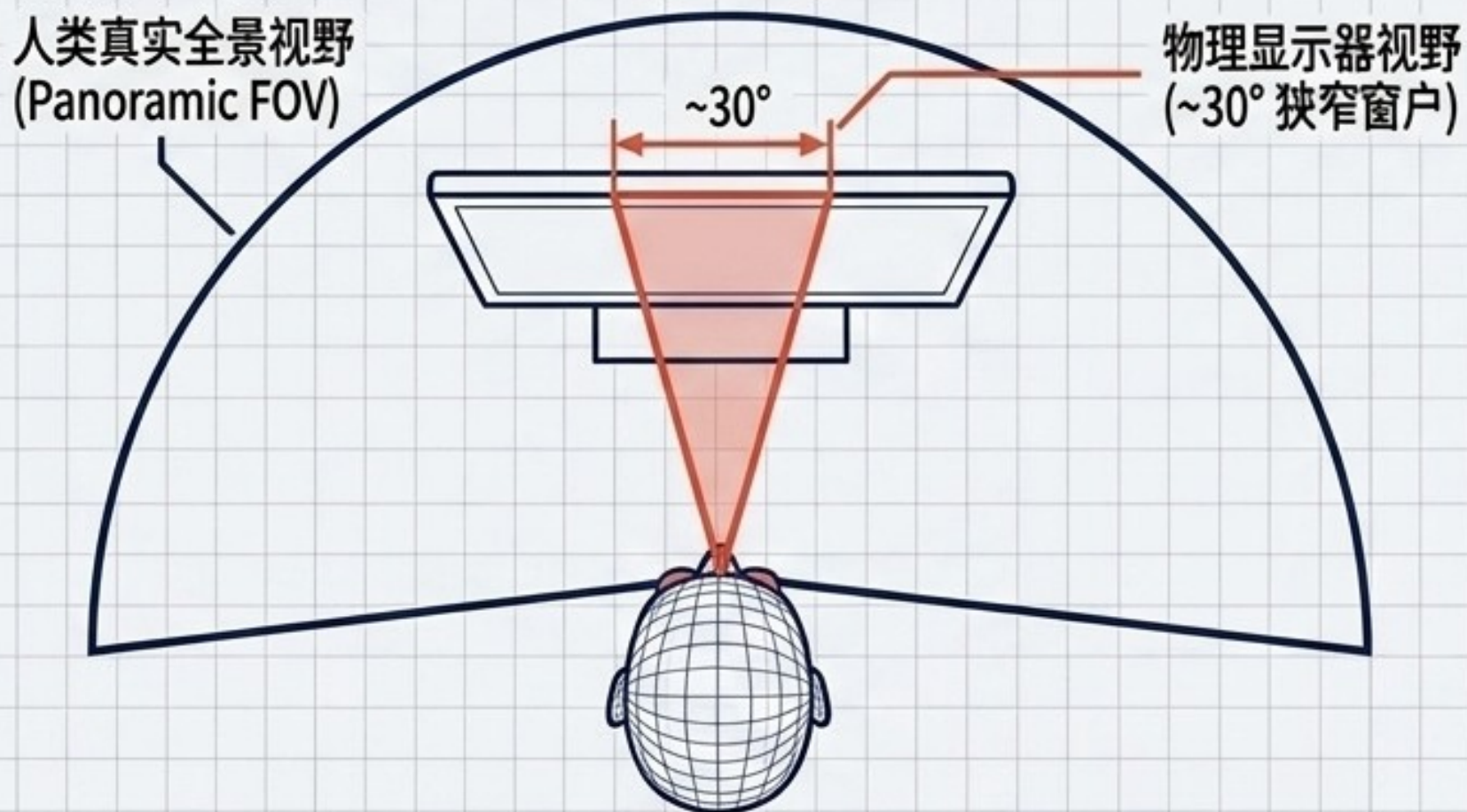
设计取舍：资源投放曲线



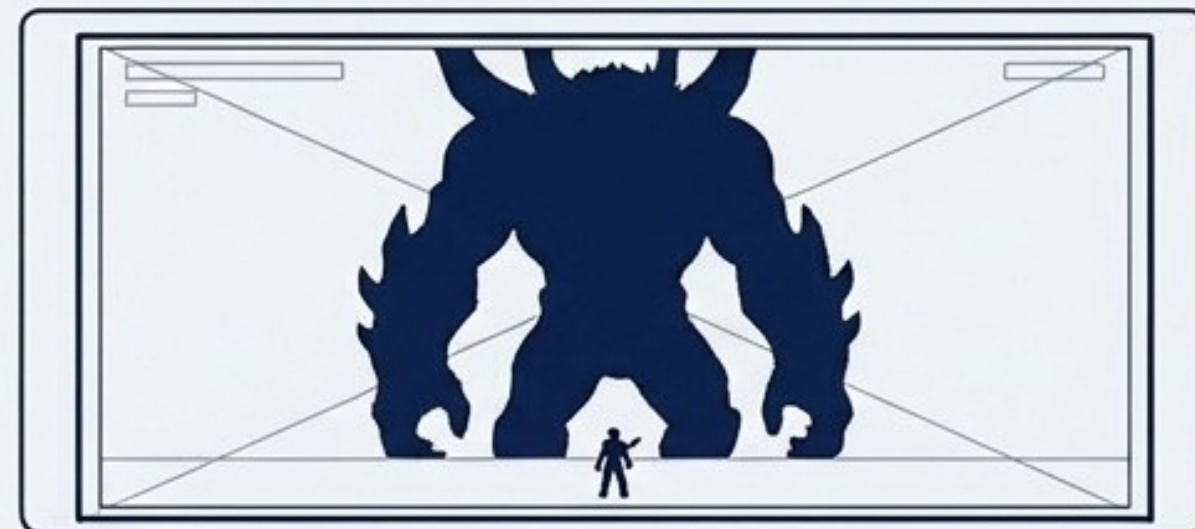
逼真的错觉：屏幕空间占用与视野补偿

无论图形多逼真，物理显示器带来的真实视野仅有约30度。设计师必须意识到屏幕是一扇狭窄的窗户，必须通过操纵空间比例来弥补视觉冲击力的缺失。

视角对比锥形图 (FOV Cone Comparison)



案例：空间比例欺骗



《新·光神话》案例：将敌人模型放大至玩家的数倍，强行填补狭窄FOV带来的魄力不足。FPS同理，大屏幕打极小远景目标会产生强烈的认知矛盾。

设计取舍：现实逻辑 vs. 游戏张力

完全遵循真实物理比例 (Realistic Scaling)，在有限的屏幕空间内会显得平庸且缺乏魄力；
夸张化比例 (Exaggerated Scaling) 虽然打破了现实逻辑，但能将游戏性和视觉冲击力最大化。



VR补充说明：VR技术能完美解决视野与方向绑定的物理错位，极度适合载具类游戏；但受限于当前分辨率，远景模糊与严重的3D眩晕风险仍是不可避免的设计代价。

极简的极致：单键操作的四种核心原型

即使只有一个按键，通过操作感与游戏反馈机制的精密咬合，也能衍生出极具深度的博弈。核心在于提纯操作的动机。



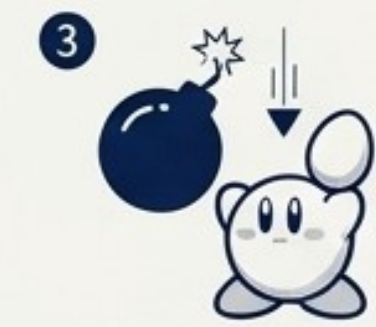
《星之卡比》单键迷你游戏群



1
裂胸破岩拳
(Megaton Punch)



2
刹那间的一斩
(Samurai)



3
接鸡蛋
(Egg Catcher)

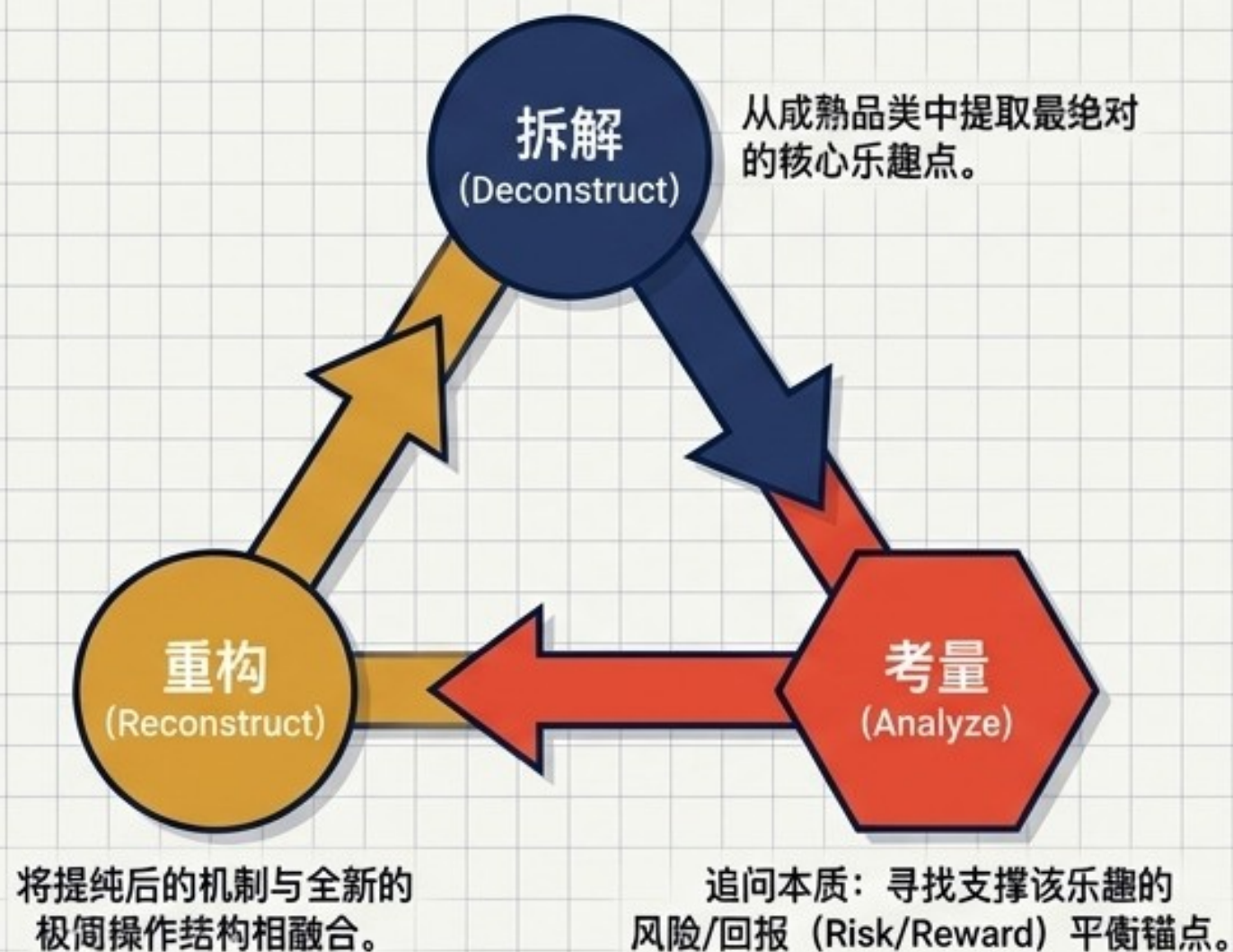
设计取舍：易上手性 vs. 玩法深度

单键操作具备极致的易上手门槛，但极易跌入玩法浅薄的陷阱。单纯引入“长按决定”对游戏性毫无贡献，必须结合声东击西（如视听觉的假动作暗示）制造心理摩擦力，才能产生真正的博弈深度。

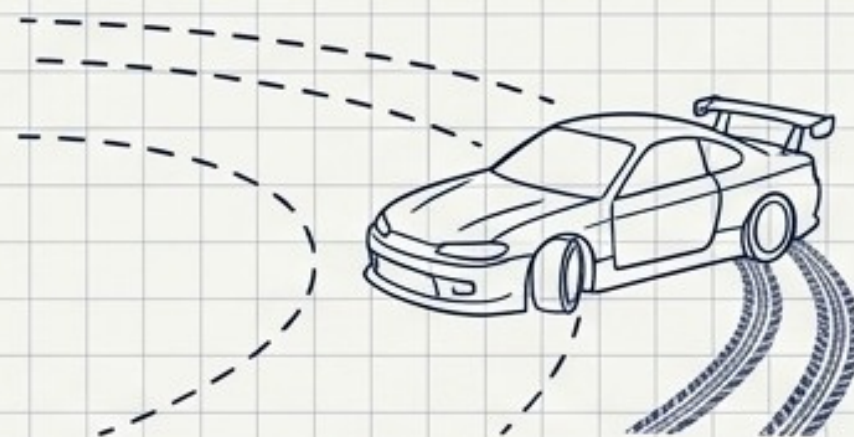
原创性的提炼：拆解、考量与重构

盲目模仿优秀作品无法产生原创性。顶级设计师必须将“好玩”的要素剥离到最底层的心理机制，再用独特的控制结构重新拼装。

原创性推演循环 (Methodology Flowchart)



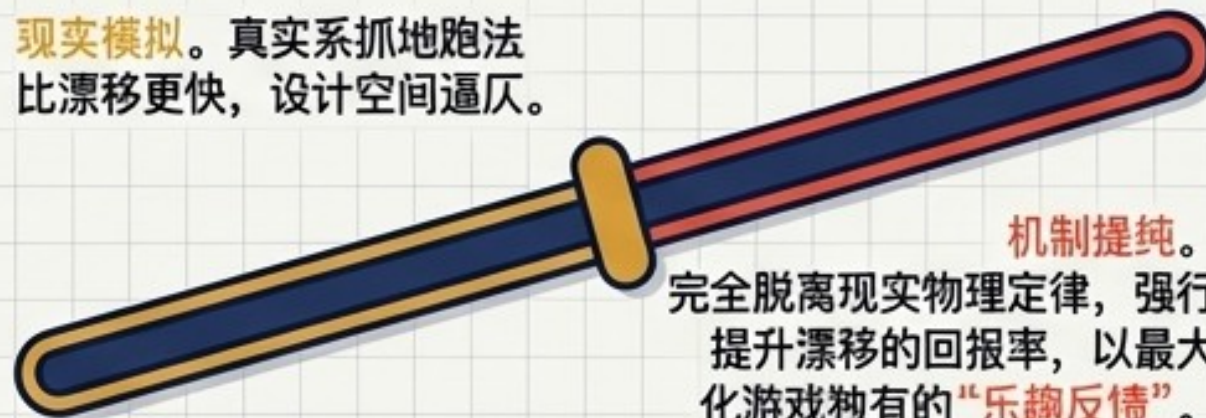
案例：方法论引入：赛车游戏的原点



拆解发现：赛车游戏中最具有情绪张力的部分是“漂移”。
考量本质：漂移之所以好玩，是因为玩家在用“**失控撞墙的巨大危险 (风险)**”，去换取“**更完美的出弯身位 (回报)**”。

设计取舍：现实物理定律 vs. 机制极致提纯

现实模拟。真实系抓地跑法比漂移更快，设计空间逼仄。

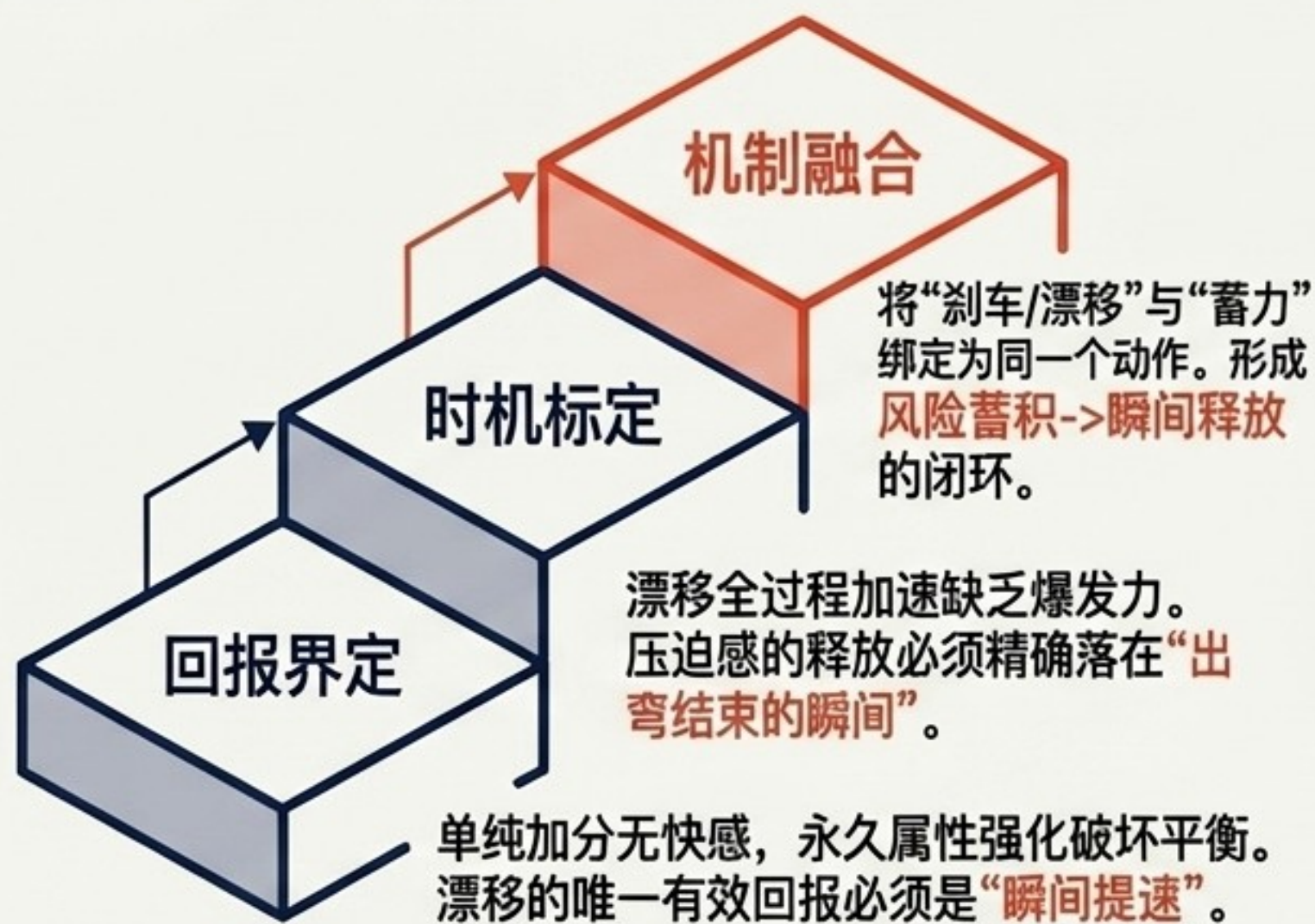


机制提纯。
完全脱离现实物理定律，强行提升漂移的回报率，以最大化游戏独有的“**乐趣反馈**”。

方法论实战：《卡比飞天车》的漂移重构

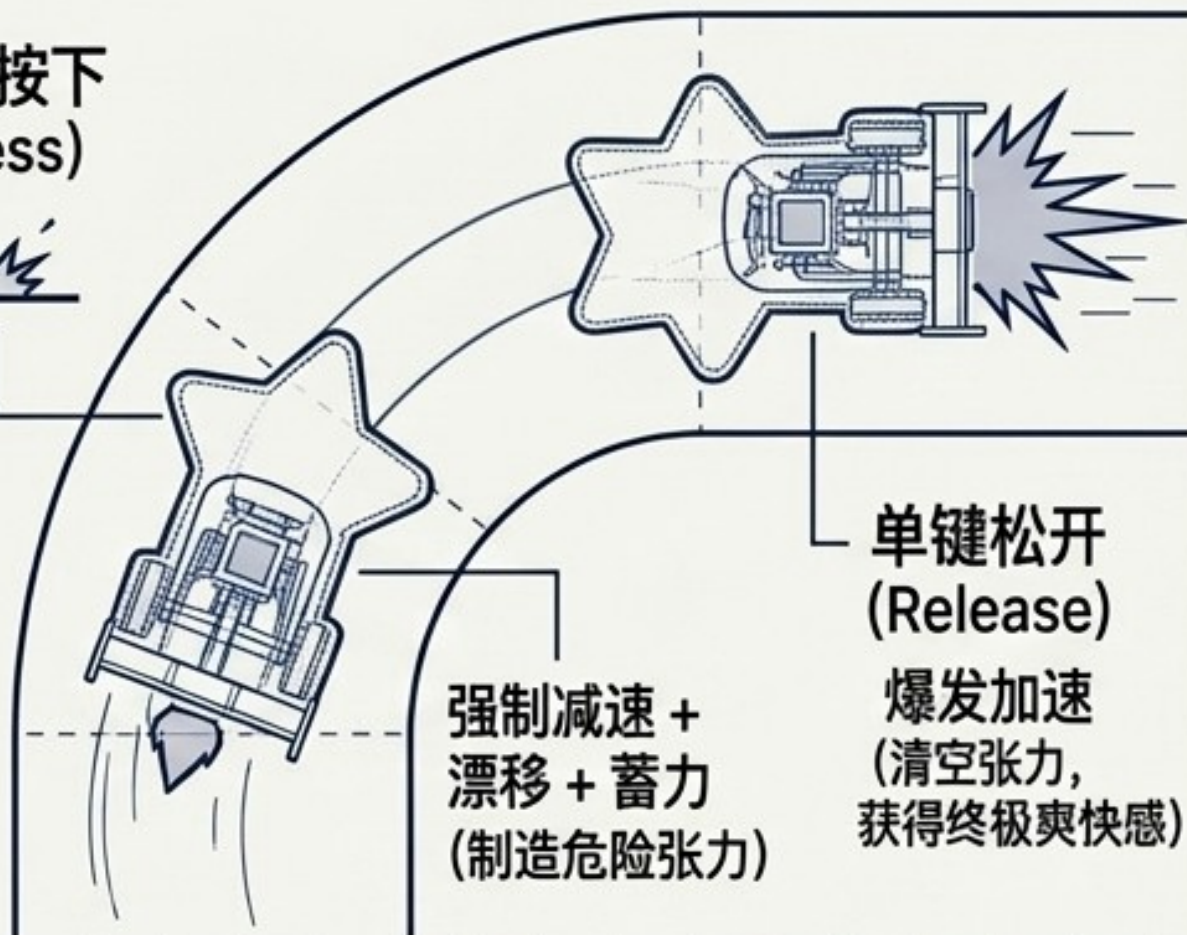
应用上一页的方法论，我们将复杂的赛车驾驶体验，坍塌并重构为一个按键的终极形态。

逻辑推演阶梯 (Logical Staircase)



单键赛车原型的诞生

单键按下
(Press)



单键松开
(Release)

爆发加速
(清空张力，
获得终极爽快感)

强制减速 +
漂移 + 蓄力
(制造危险张力)

设计取舍：情绪体验的压缩

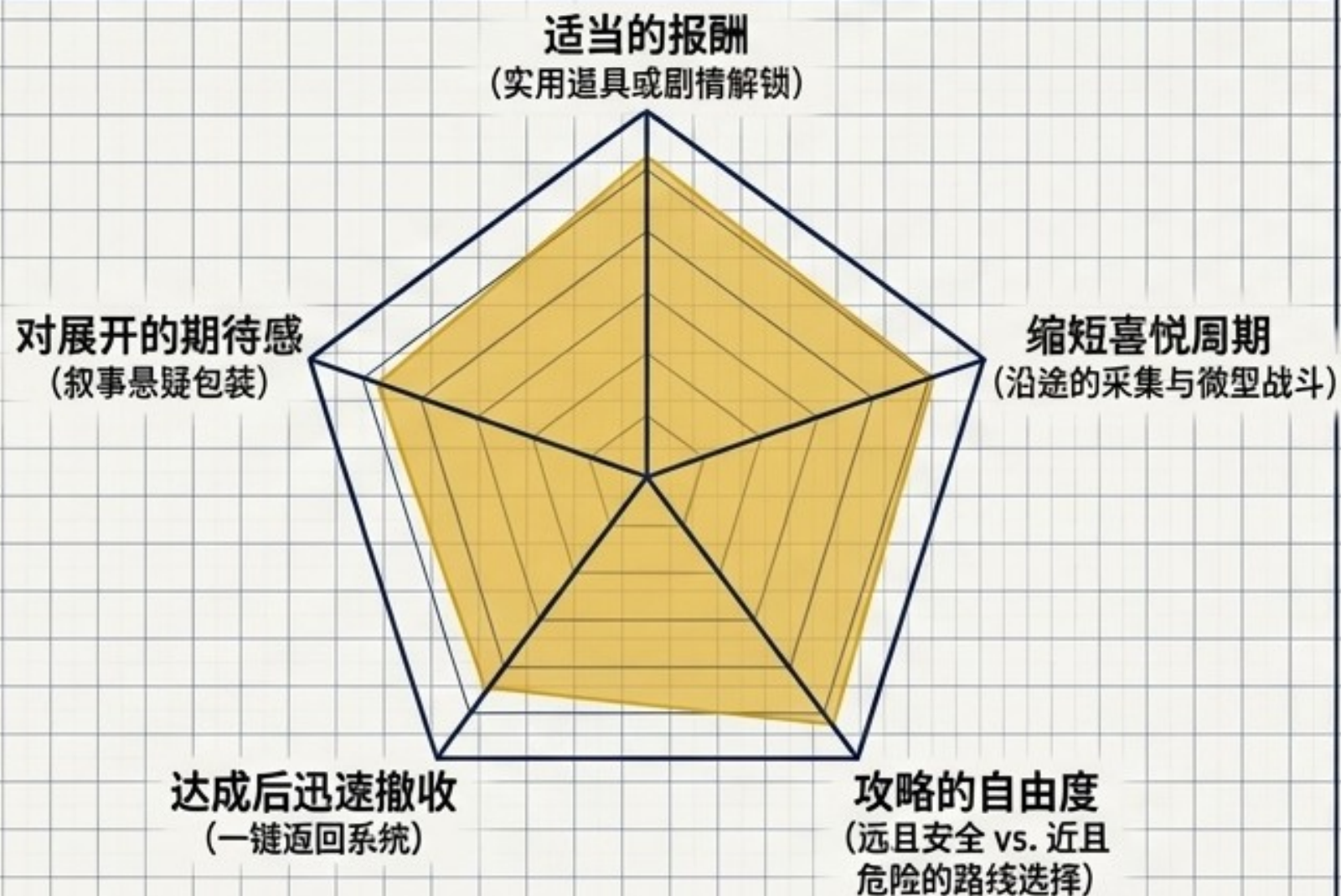
多键拟真组合 vs. 单键情绪压缩。

彻底舍弃传统赛车游戏中油门、刹车、方向盘的复杂分离操作，以极简设计换取玩家对“**蓄积风险，释放回报**”这一心理弧线的百分百专注。

消灭无聊：跑腿任务的五大优化法则

传统的“A地接取->B地寻找->A地交付”跑腿任务极易摧毁游戏节奏。现代设计通过结构化的包装，将枯燥的物理位移转化为充满期待感的心流体验。

任务健康度诊断图 (Diagnostic Radar Chart)



叙事维度的包装对比



设计取舍：时空沉浸感 vs. 心流节奏

强制玩家在任务完成后原路徒步返回，虽然保持了物理世界的真实沉浸感，但严重破坏了游戏节奏。

优秀的设计法则：达成高潮目标后，果断利用快速旅行略过无聊的返程。

入行与实践：唯有“创造”本身能证明能力

理论的终局是动手。进入游戏行业最短且唯一的路径，就是使用现代开发工具，完整地制造出一款属于自己的游戏。

职业路径抉择树 (Career Decision Tree)



终极简历



行业招聘的真实标准：一份带有【单一原创闪光点】的自制完整游戏（即使大量大量素材是模仿拼接），其含金量远超任何空洞的简历，能直接绕过常规HR的招聘限制条件。

设计取舍：职业身份边界

企业螺丝钉	独立开发者
拥有系统化庞大资源，但必须迎合商业需求与严苛的管线招聘标准。	独揽100%创意自由与收益，但需承担全盘的商业崩溃与开发技术风险。

哲学的终点：如果在现代高效工具的辅助下，连一款粗糙的模仿之作都无法坚持做完，这实际上也是绝佳的止损信号。尽早认清能力边界，胜过漫无目的的幻想。